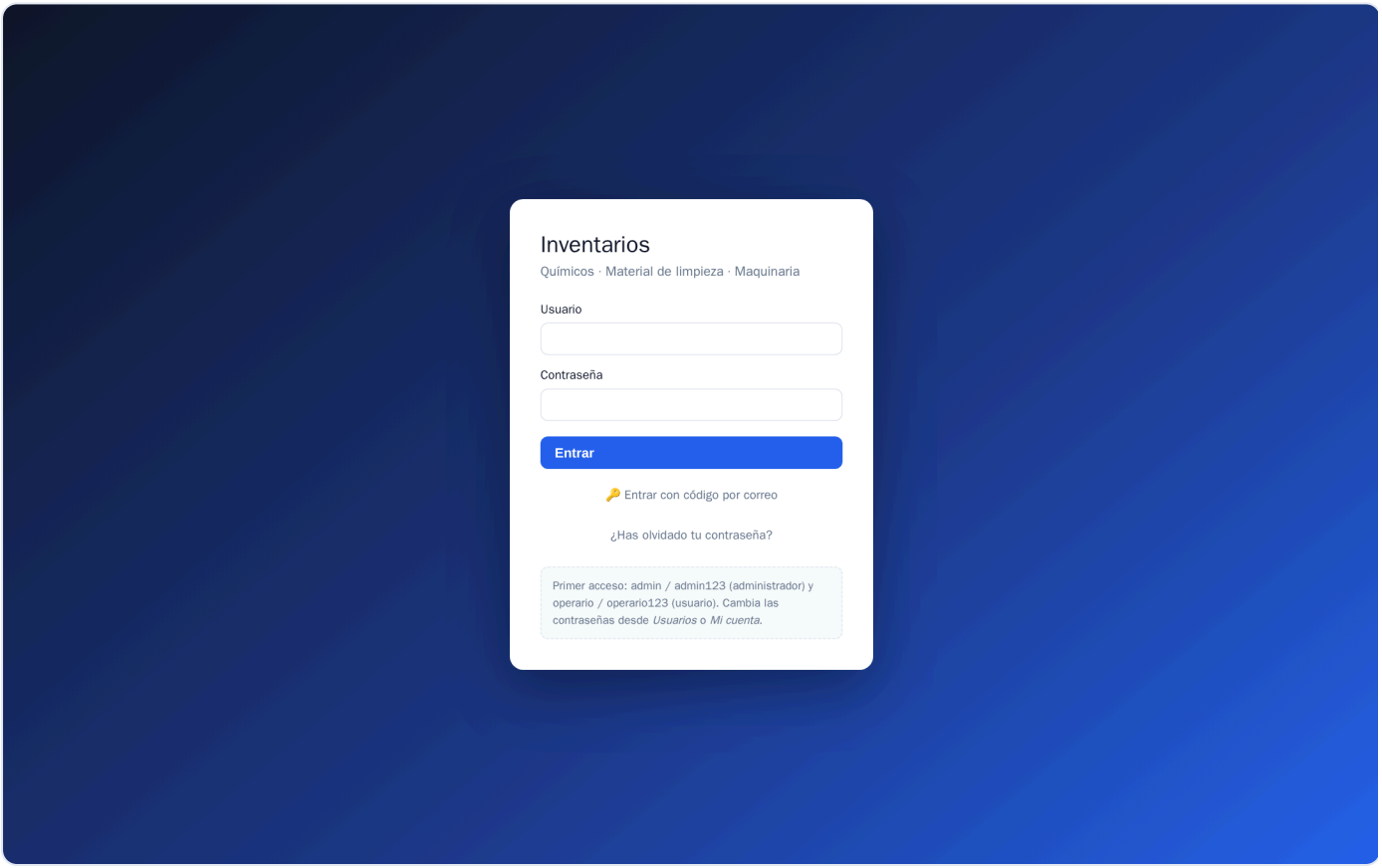
Manual del administrador · Inventarios

Guía completa de la aplicación Inventarios (químicos, material de limpieza y maquinaria) para el perfil Administrador: cómo entrar, qué hay en cada sección y cómo dar de alta y mantener los datos de la planta.

> ¿Eres operario o usuario de consulta? El manual de tu perfil está en manual-usuario.md.

1. Acceso a la aplicación

1. Abre el navegador (Chrome, Edge, Firefox o Safari) y ve a https://inventarios.freebuff.app.
2. Escribe tu usuario y tu contraseña y pulsa Entrar.

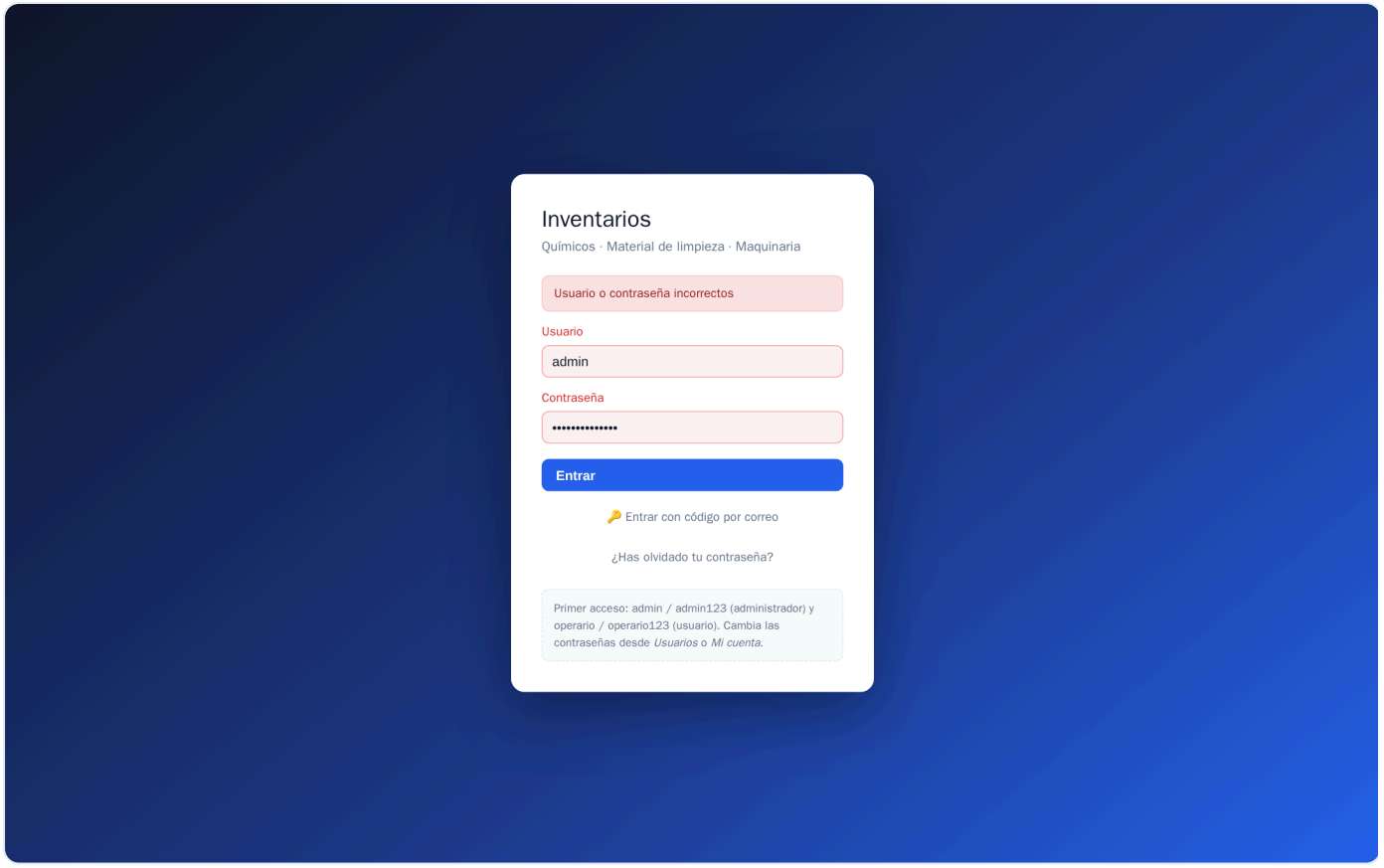


- Tu usuario y contraseña te los facilita el administrador de la instalación. El recuadro inferior de «Primer acceso» es una ayuda de las instalaciones nuevas: en una planta ya en marcha, esas claves de prueba no existen, usa siempre tu cuenta real.
- Si es la primera vez que entras, cambia la contraseña desde Mi cuenta (apartado 11).

Errores frecuentes en el acceso

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
Usuario o contraseña incorrectos	La cuenta no existe o la contraseña no coincide (las mayúsculas importan).	Revisa el usuario y la contraseña. Si olvidaste la contraseña, usa ¿Has olvidado tu contraseña?

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
Demasiados intentos fallidos. Inténtalo de nuevo en 15 minutos.	Por seguridad, 5 fallos en 15 minutos bloquean la cuenta 15 minutos.	Espera 15 minutos o pide a un administrador que te restablezca la contraseña.
Failed to fetch / Error de red	El navegador no ha podido contactar con el servidor.	Comprueba la conexión a internet, cierra el VPN o el firewall corporativo y recarga la página (F5).
Usuario desactivado	La cuenta está desactivada.	Pide a un administrador que la reactive en Gestión de centros › Usuarios.



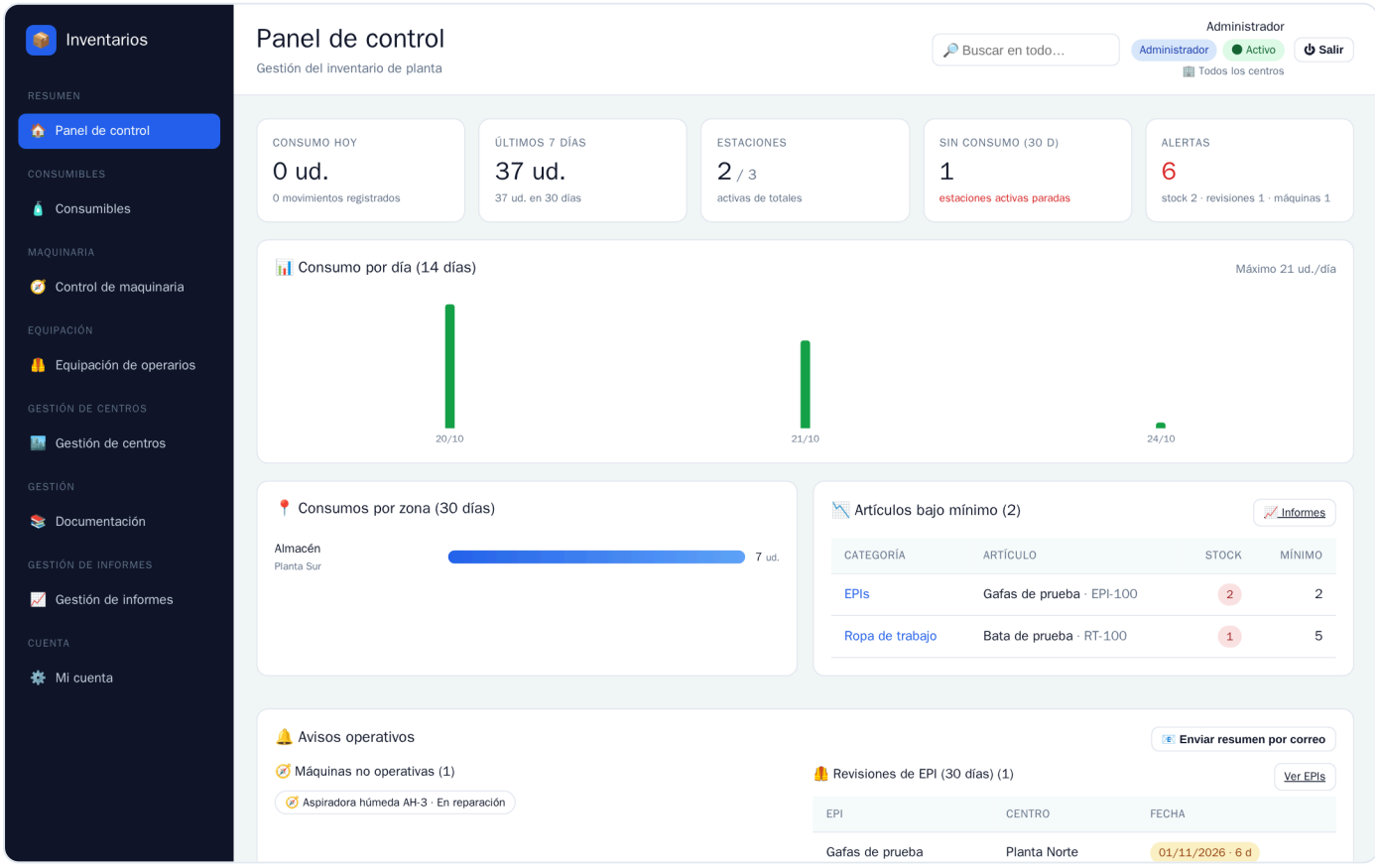
Cuando una validación falla, además del mensaje se sombrea en rojo claro el campo culpable; el color desaparece en cuanto lo modificas.

Otras formas de entrar

- 🔑 Entrar con código por correo: introduce tu correo y recibirás un código de 8 caracteres (caduca en 10 minutos) para abrir sesión sin contraseña.
- ¿Has olvidado tu contraseña?: introduce tu correo, verifica el código que llega por correo y elige una contraseña nueva (mínimo 6 caracteres).

---

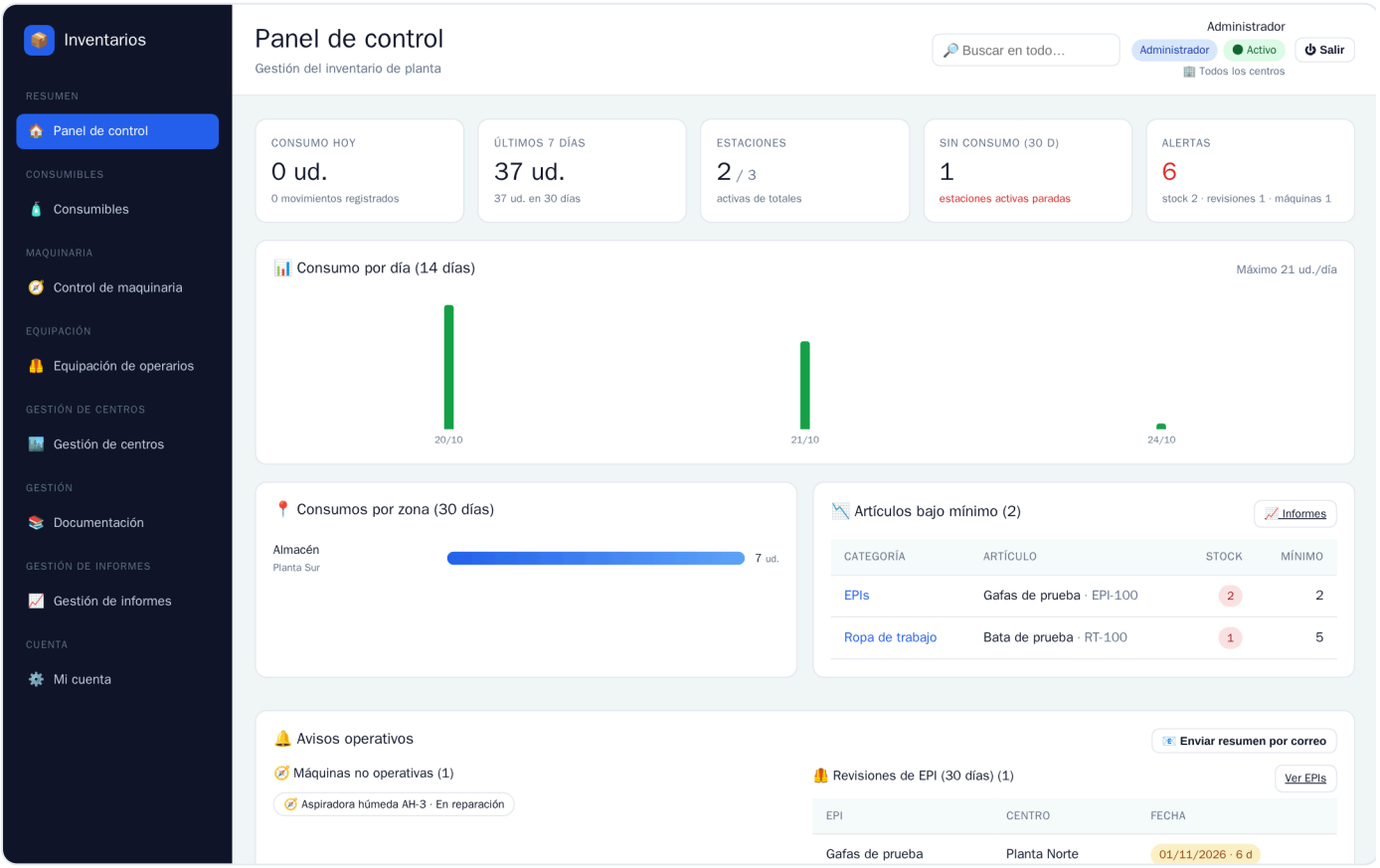
2. La pantalla principal



Zona	Qué contiene
Barra lateral izquierda	Las secciones: Panel de control, Consumibles, Inventario de químicos, Control de maquinaria, Equipación de operarios, Gestión de centros, Documentación, Gestión de informes y Manuales y ayuda. Debajo, Cuenta › Mi cuenta.
Cabecera	🔎 Buscar en todo⋯ (encuentra artículos, zonas, estaciones y usuarios), tu nombre, tu rol, el estado Activo/Inactivo, tus centros asignados y el botón ⏻ Salir.
Zona central	El contenido de la sección elegida.

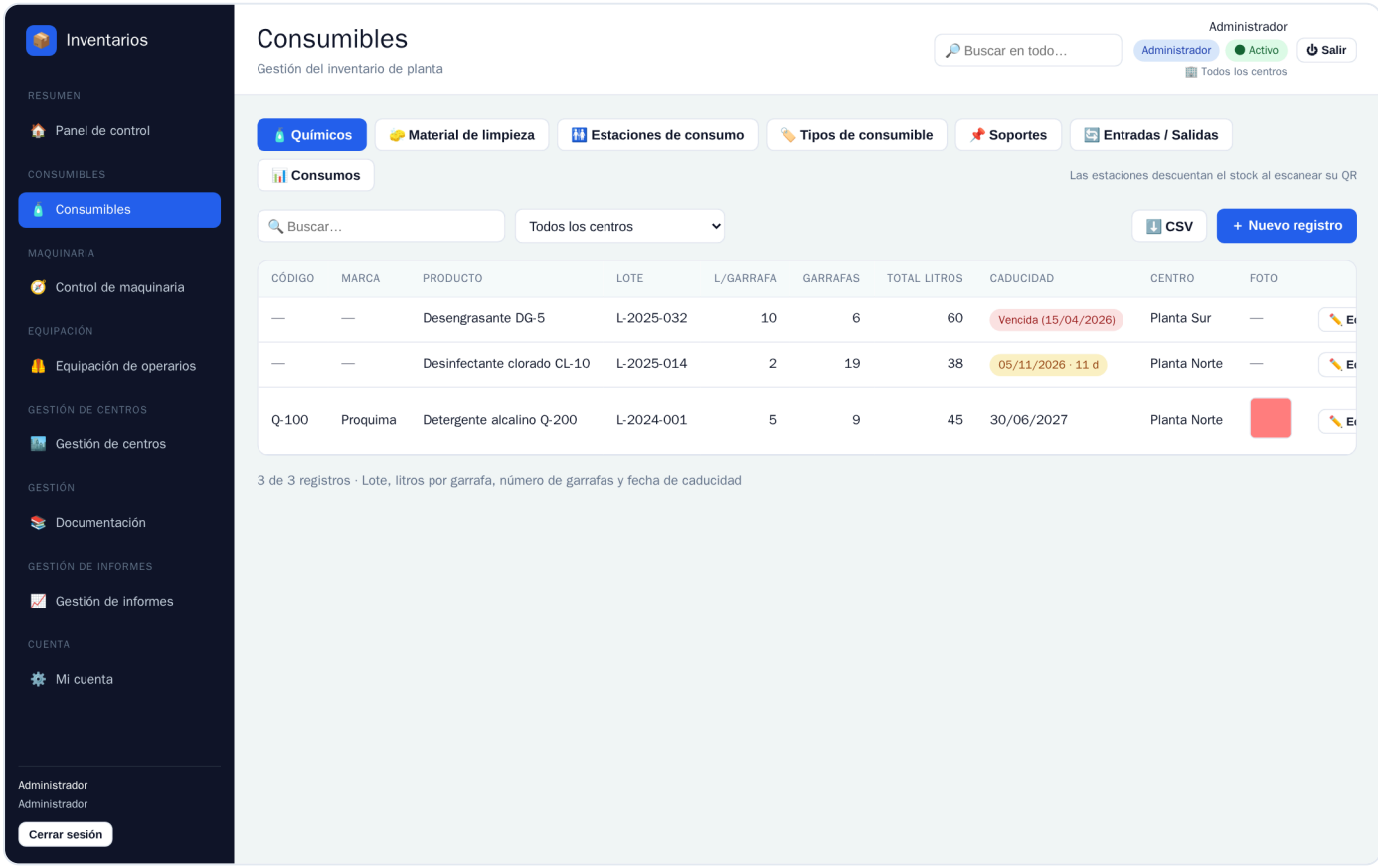
> Consejo: la lupa de la cabecera es la vía rápida. Escribe 2 o más letras y pulsa sobre el resultado para saltar directamente al registro.

3. Panel de control



- Tarjetas de resumen (KPI): consumo de hoy, últimos 7 días, estaciones activas, estaciones sin consumo en 30 días y número de alertas.
- 📊 Consumo por día (14 días): gráfico de barras con las unidades consumidas cada día.
- 📍 Consumos por zona (30 días): ranking de zonas; al pulsar una zona se abren sus estaciones.
- 📉 Artículos bajo mínimo: stock por debajo del mínimo configurado, con acceso directo a la ficha.
- 🔔 Avisos operativos: máquinas no operativas, revisiones de EPI próximas/vencidas y químicos vencidos o que caducan en 30 días.
- 🚻 Estaciones sin consumo en 30 días: enlaces para abrir el modo estación y revisarlas.
- 📧 Enviar resumen por correo (solo administradores): manda el parte de alertas a los administradores solo cuando tú lo pides. Ya no hay envíos automáticos diarios: el correo únicamente sale al pulsar este botón (o el botón equivalente de la esquina del dashboard).

4. Consumibles (químicos, material y estaciones)

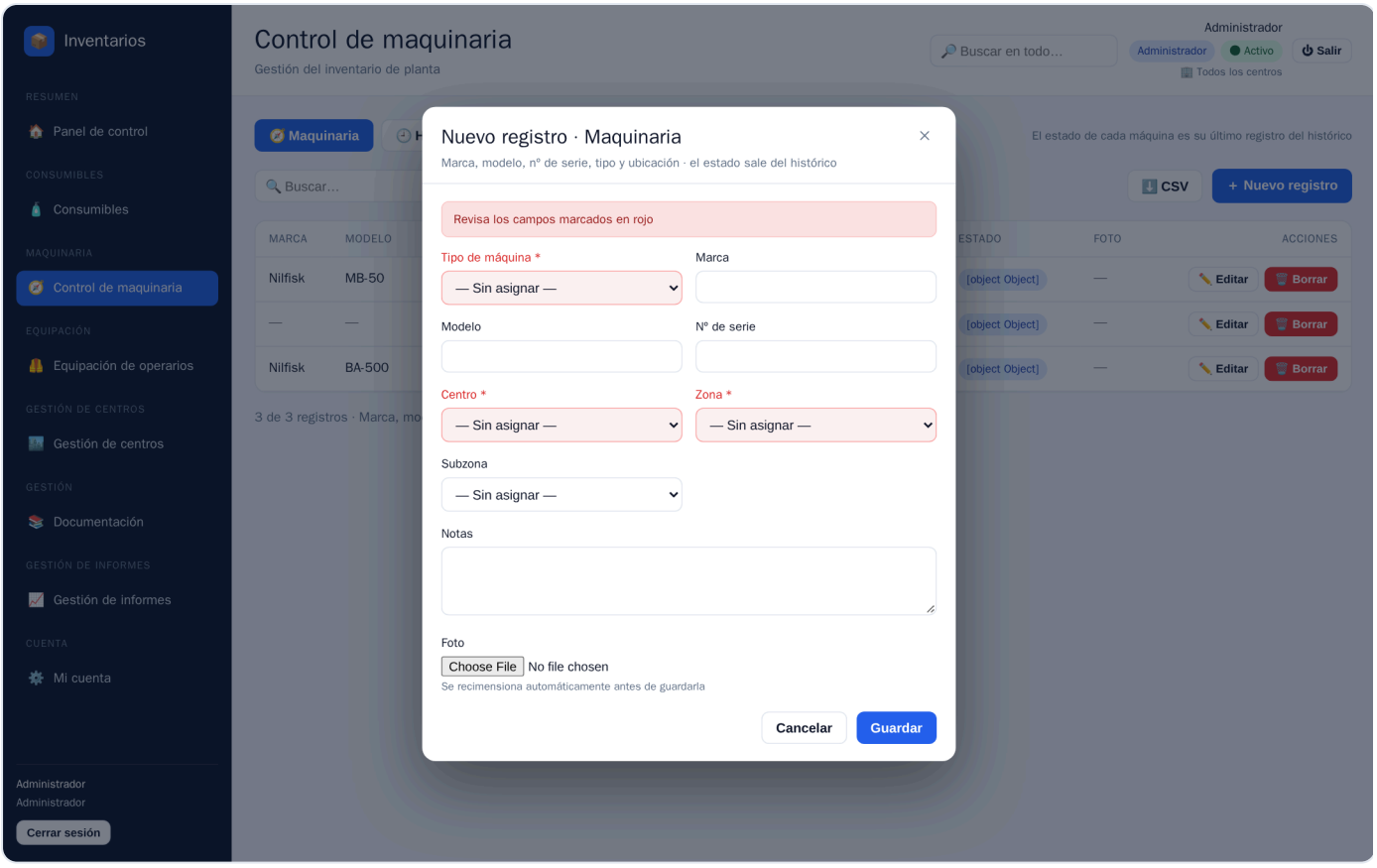


Pestañas disponibles: Químicos · Inventario por producto · Material de limpieza · Estaciones de consumo · Tipos de consumible · Soportes · Entradas / Salidas · Consumos.

> Ficha vs. lote: en Químicos se dan de alta las *fichas* de producto (una fila por producto) y en Inventario por producto se gestionan sus *lotes* (nº de lote, fechas, garrafas y litros). El menú lateral muestra además 📦 Inventario de químicos, la misma pantalla del inventario como sección propia.

En cualquier listado encontrarás:

- 🔍 Buscar⋯ y el filtro por centro (si hay varios centros).
- ⬇️ CSV para exportar lo que esté filtrado (solo administradores).
- ＋ Nuevo registro para dar de alta (los campos con * son obligatorios).
- Precio por garrafa / por unidad (€): campo opcional. Rellénalo cuando conozcas el coste y los informes calcularán el valor del inventario; si un producto no tiene precio, déjalo en blanco y no contará.
- Stock mínimo en litros (L) (obligatorio) y Stock máximo en litros (L) (opcional, en blanco = sin máximo): son los umbrales de la ficha. El inventario compara con ellos el total de litros de cada producto y muestra el aviso ⚠️ mín. X L o ⬆ máx. X L (véase 4.1).
- Iconos de fila para editar, borrar y, cuando aplica, la etiqueta QR.



Si pulsas Guardar con un campo obligatorio vacío o con un dato inválido, aparece el mensaje de error y el campo se sombrea en rojo hasta que lo corrijas.

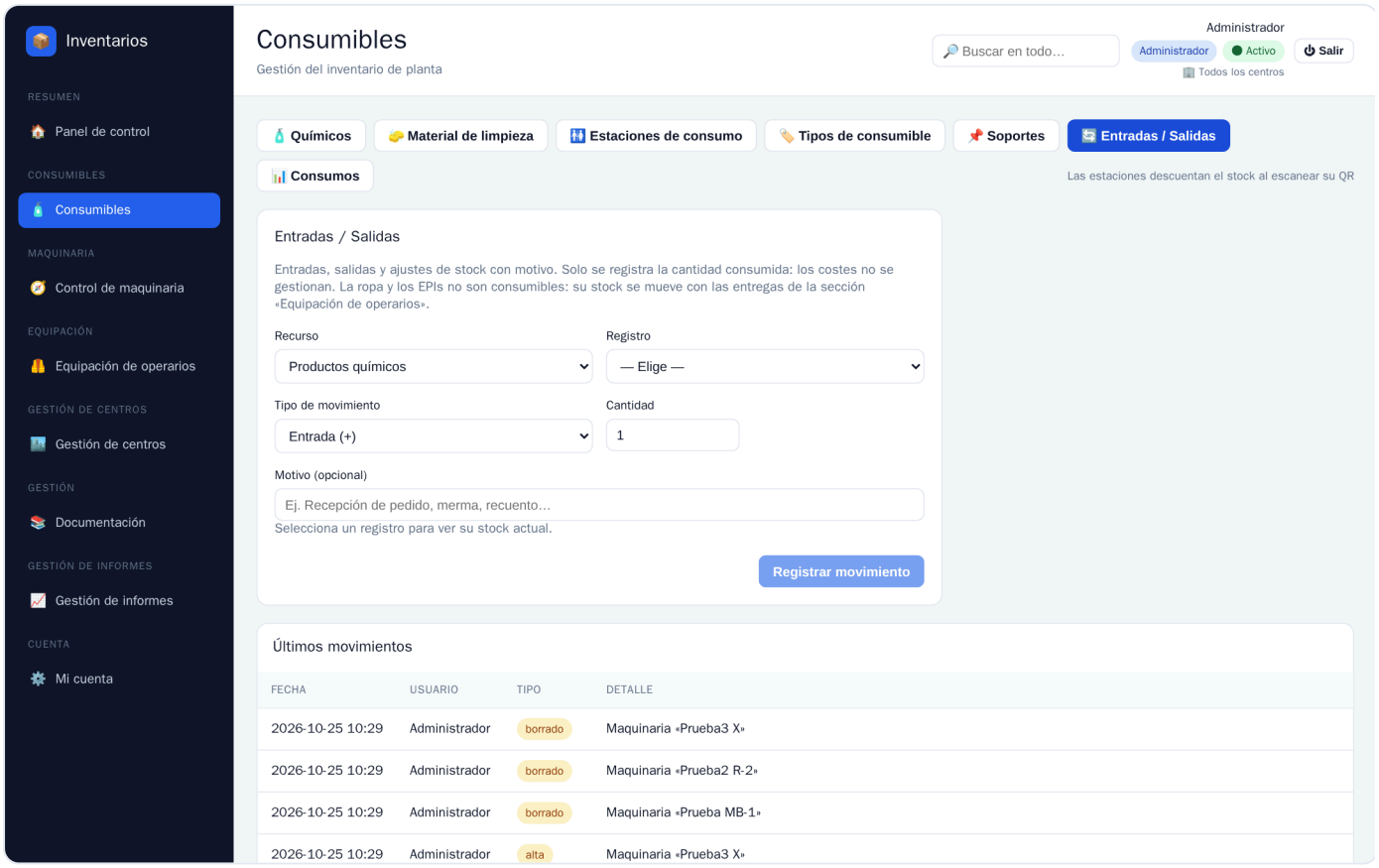
4.1 Inventario por producto (litros, lotes y recuento)

La pestaña Inventario por producto (y la sección del menú 📦 Inventario de químicos) agrupa el stock por producto y marca y despliega sus lotes:

- Una fila por producto con lotes en uso, garrafas, total de litros y próxima caducidad; pulsa la fila para abrir o cerrar el desglose de sus lotes.
- Avisos de stock: junto al total de litros aparece ⚠️ mín. X L cuando el producto ha bajado de su mínimo y ⬆ máx. X L cuando supera el máximo fijado. Los umbrales salen de la ficha (*Stock mínimo / máximo en litros*); sin umbral fijado no se muestra nada.
- Filtros: 🔍 buscar producto o lote, filtro por centro y la casilla Ver lotes retirados (agotados o descartados).
- ⬇️ CSV (solo administradores y administradores de centros) exporta los lotes filtrados con sus fechas, litros y precio.
- 🖨️ Hoja de recuento imprime la lista de lotes en uso con una columna en blanco para anotar a mano los litros reales (firmada por el responsable).
- ↗ Salida: registra una salida de litros; el descuento se reparte por caducidad — FEFO, primero lo que caduca antes — y retira los lotes que quedan vacíos.
- + Nueva entrada: da de alta un lote de un producto ya existente (el producto en sí se crea antes en la pestaña Químicos).
- 📋 Recuento: introduce los litros reales de cada lote; al validar, el stock se ajusta, los lotes vacíos se retiran y la hoja queda en Últimos recuentos (fecha, usuario, observaciones, lotes y diferencia).

El perfil Usuario ve esta pantalla en consulta: puede buscar, filtrar, ver los avisos de stock e imprimir la hoja de recuento, pero no exporta CSV ni registra entradas, salidas o recuentos.

4.2 Entradas / Salidas de stock

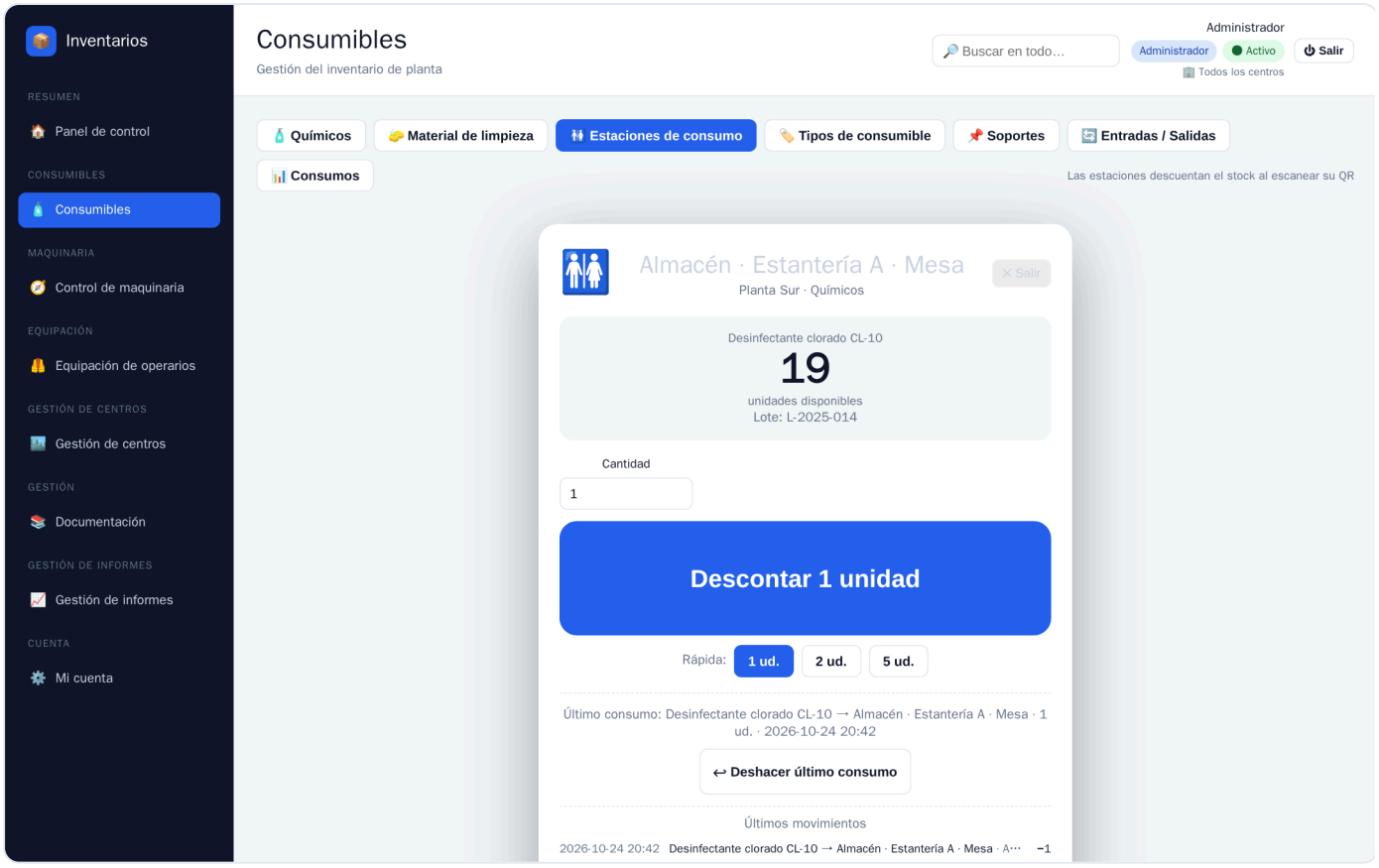


1. Elige el recurso (productos químicos o material de limpieza) y el artículo.
2. Selecciona el tipo de movimiento: entrada, salida o ajuste.
3. Indica la cantidad y un motivo (opcional pero recomendado).
4. Pulsa el botón de registrar. El movimiento queda en Últimos movimientos y en la auditoría.

4.3 Estaciones de consumo (QR)

Las estaciones son los puntos de la planta (zona › subzona › soporte) donde se coloca un artículo. Al escanear su QR el stock se descuenta automáticamente.

- ➖ −1 ud está ahora en la primera columna de la lista (junto al nombre de la estación): descuenta una unidad al instante sin tener que desplazar la tabla en el móvil.
- El QR de la estación abre el modo estación (pantalla grande, apta para tablet en planta):

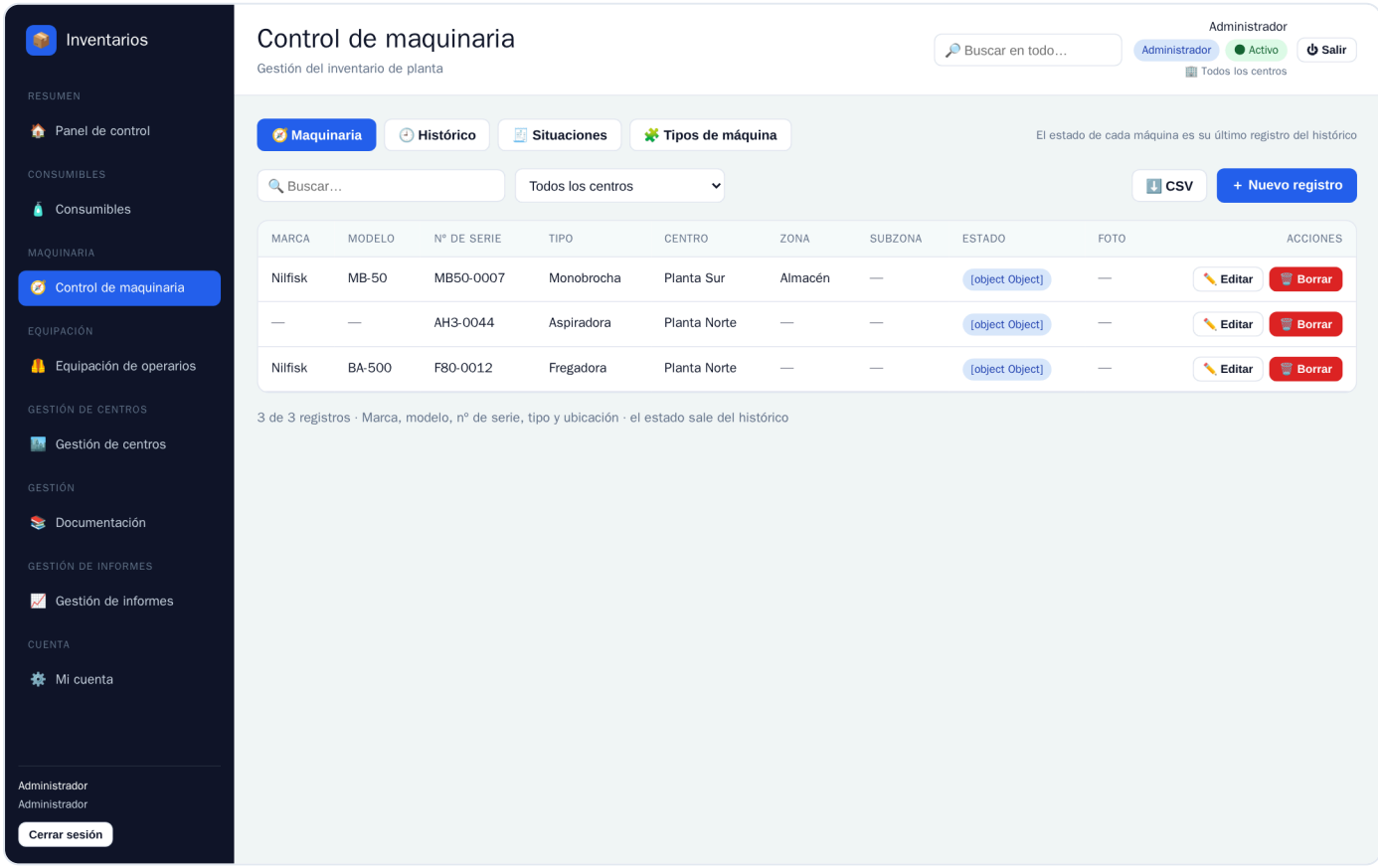


En el modo estación puedes restar unidades con los botones grandes, escanear otro QR (📷 Escanear otra estación) y ↩ Deshacer último consumo si hay un error.

- 🖨️ QR (n) imprime las etiquetas QR de todas las estaciones filtradas; pégalas en el soporte correspondiente.

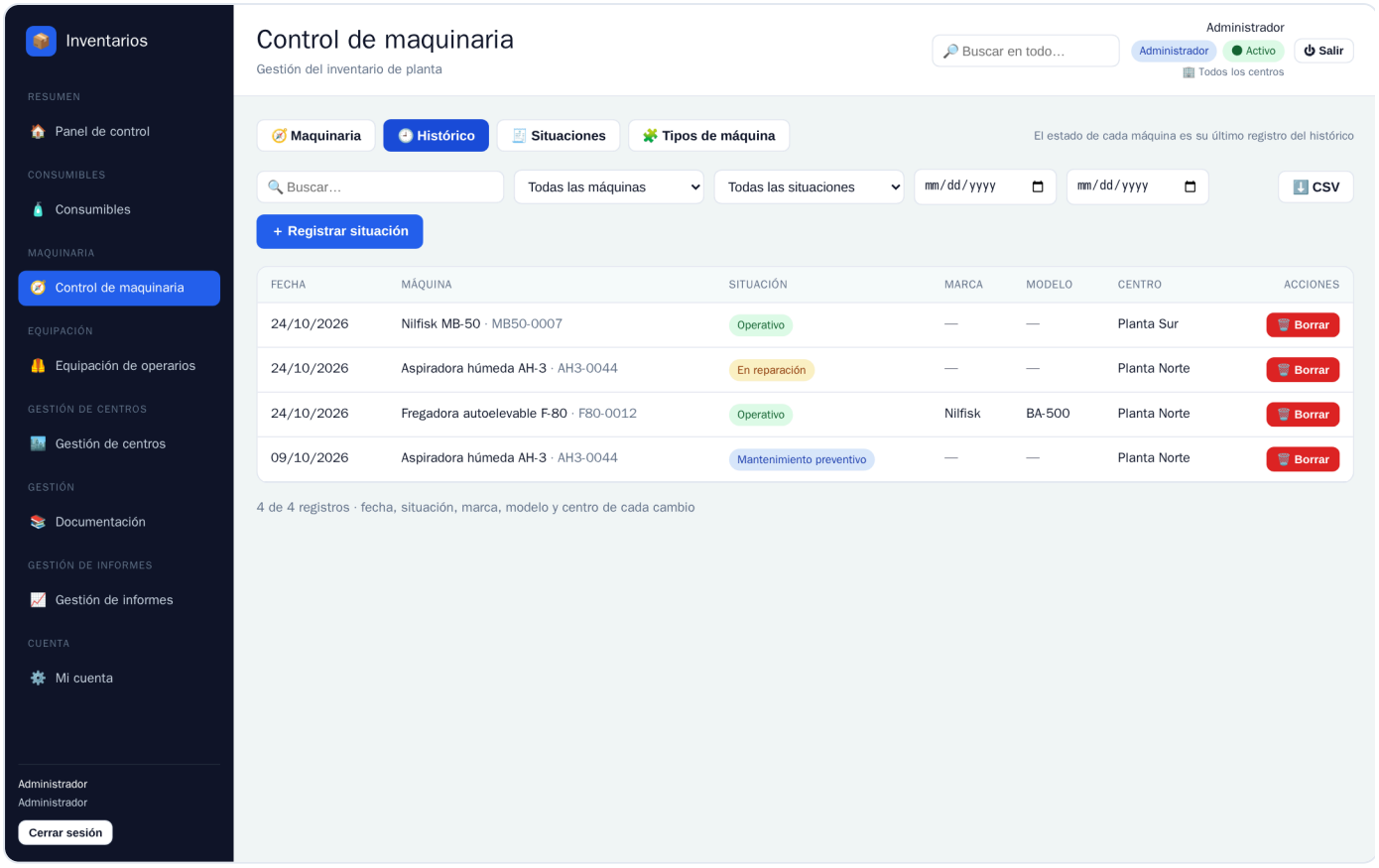
---

5. Control de maquinaria



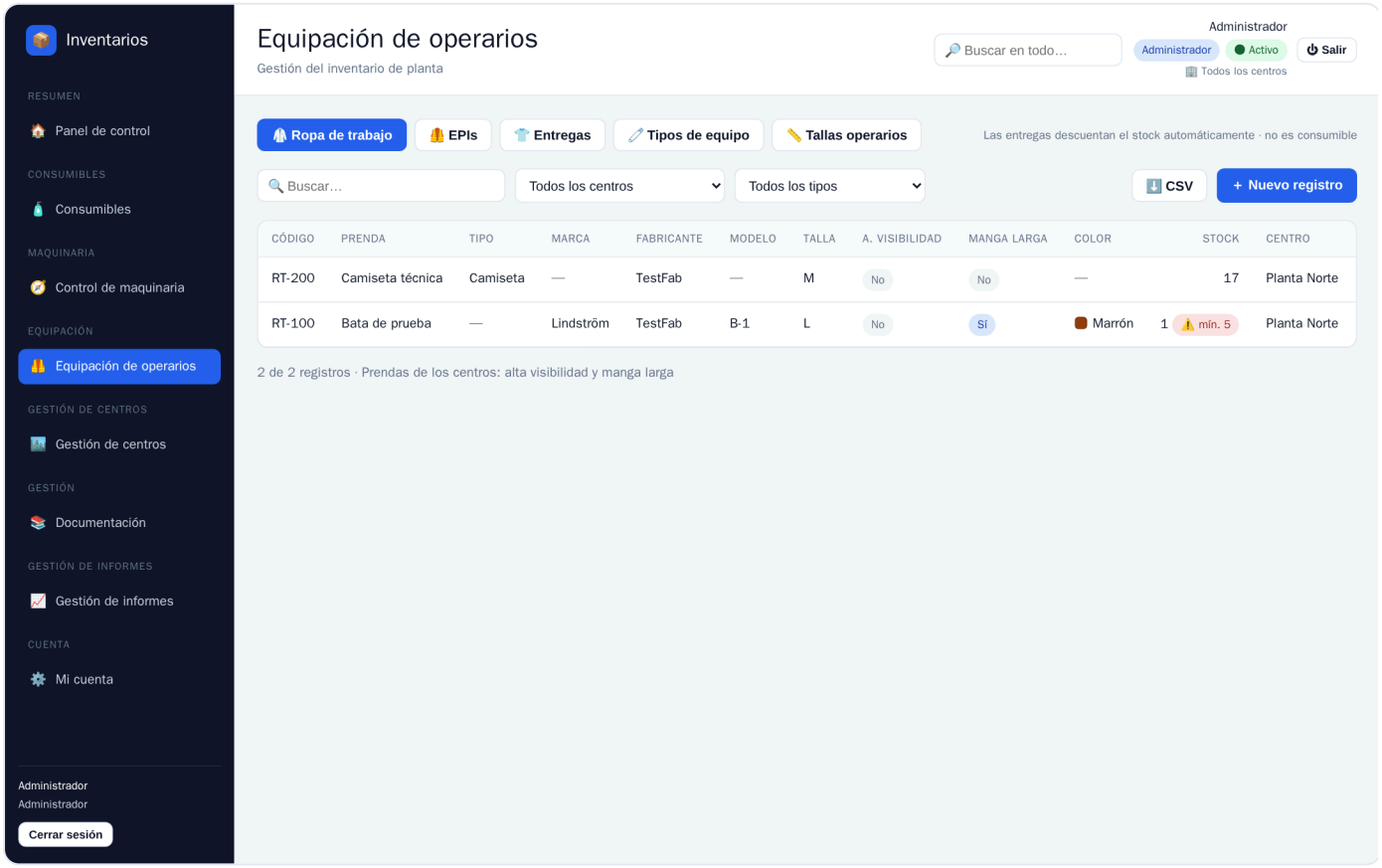
Pestañas: Maquinaria · Histórico · Situaciones · Tipos de máquina.

- Maquinaria: ficha de cada máquina (marca, modelo, nº de serie, tipo, ubicación y estado). El estado sale del histórico: es el último registro.
- Histórico: registro de situaciones por máquina (fecha, situación, marca, modelo y centro). Desde aquí se crean y borran registros.



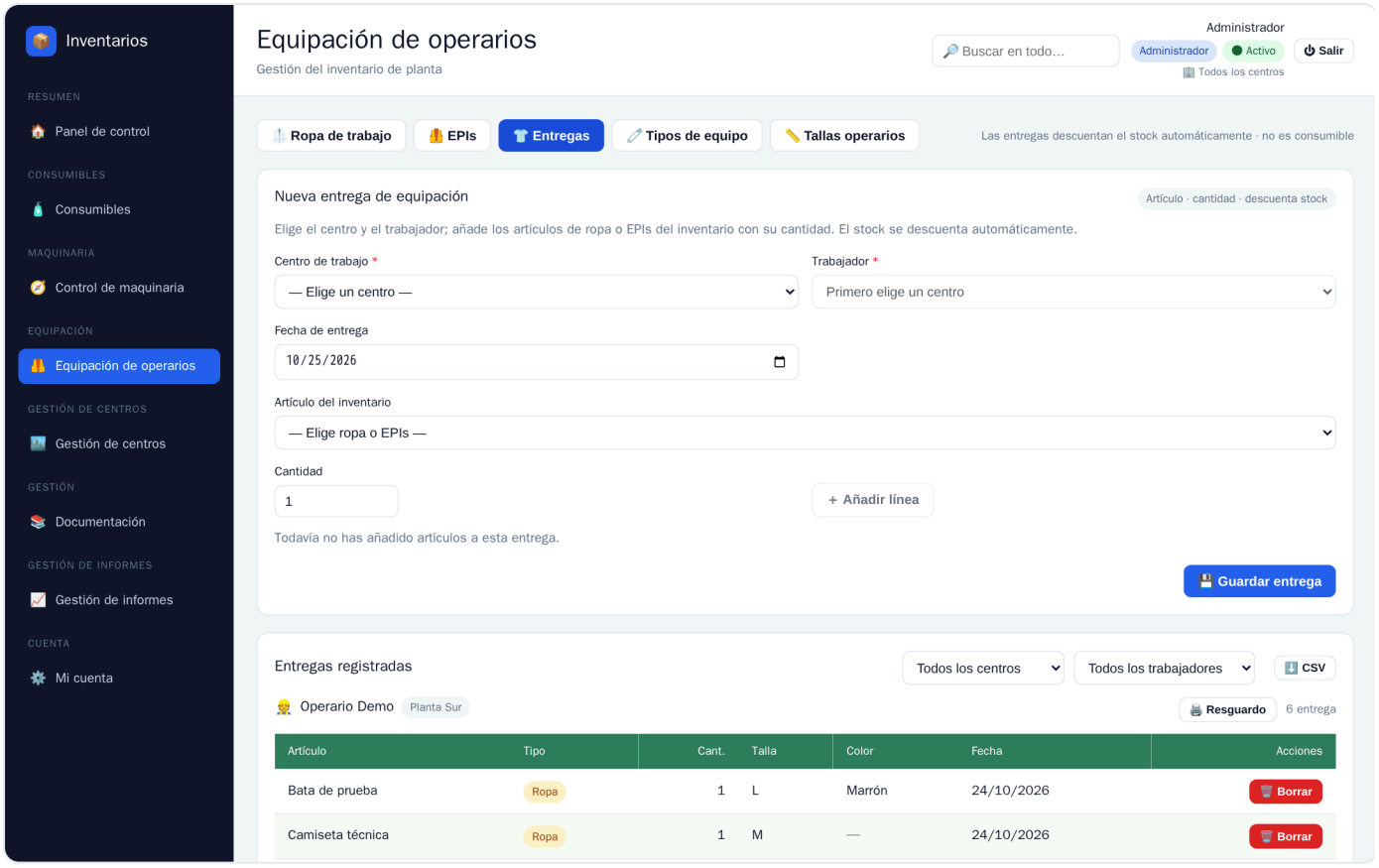
- + Registrar situación (solo administradores): cambia el estado de la máquina (Operativa, En reparación, Averiada, Baja…).
- Situaciones y Tipos de máquina: catálogos que después aparecen en los desplegables.

6. Equipación de operarios



Pestañas: Ropa de trabajo · EPIs · Entregas · Tipos de equipo · Tallas operarios.

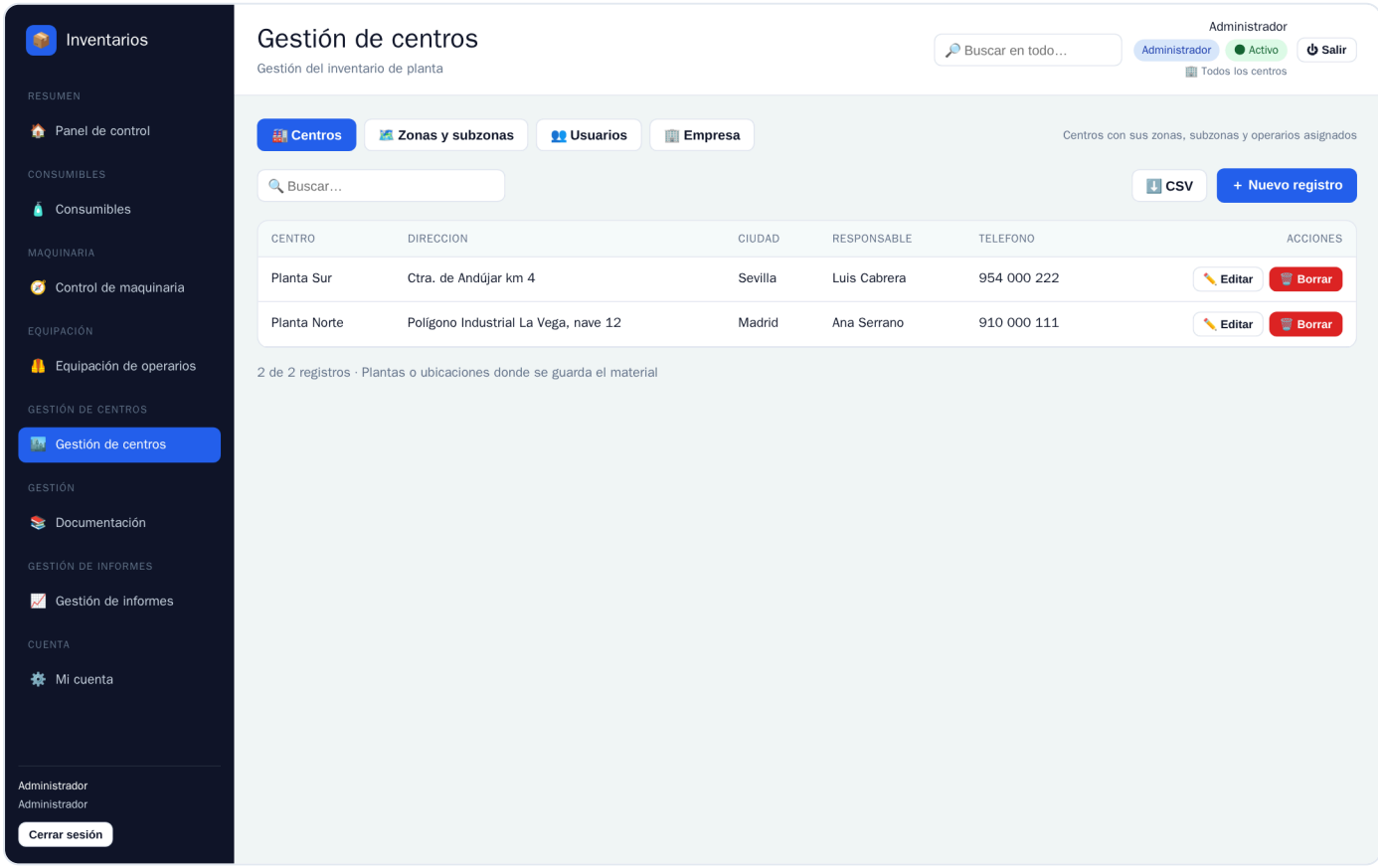
- Ropa de trabajo y EPIs: inventario por centro, con talla, color, stock y, en los EPIs, fecha de revisión (el panel avisa a los 30 días).
- Entregas: registro de entrega de equipación a operarios.



1. Elige el operario y el centro.
2. Añade las prendas con + Añadir línea y la cantidad.
3. Guarda: el stock se descuenta automáticamente y la entrega queda en el historial (con firma y VoBo en la hoja imprimible).

- Tipos de equipo y Tallas operarios: catálogos (las tallas son exclusivas de administradores).

7. Gestión de centros

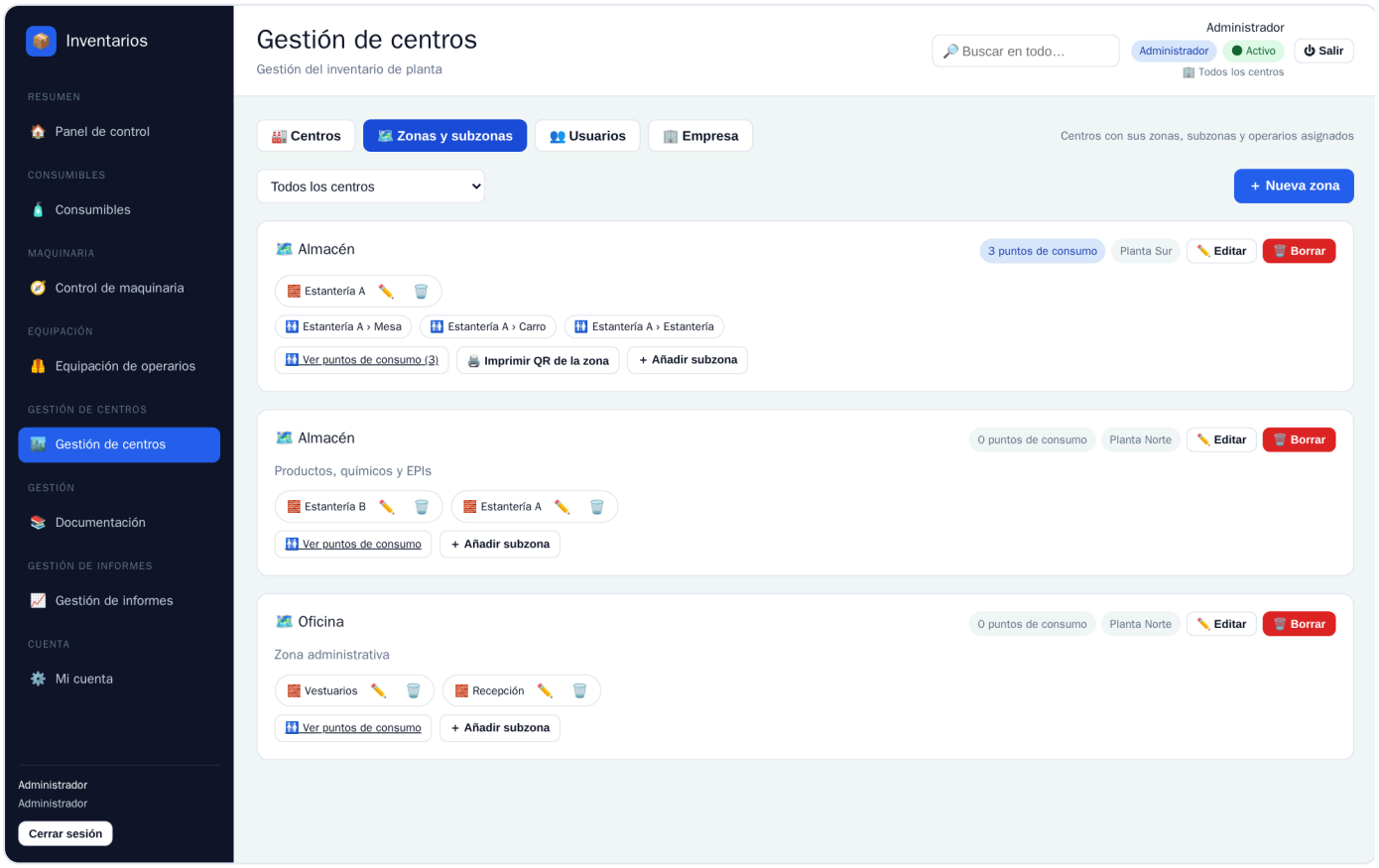


Pestañas: Centros · Zonas y subzonas · Usuarios · Empresa.

Centros

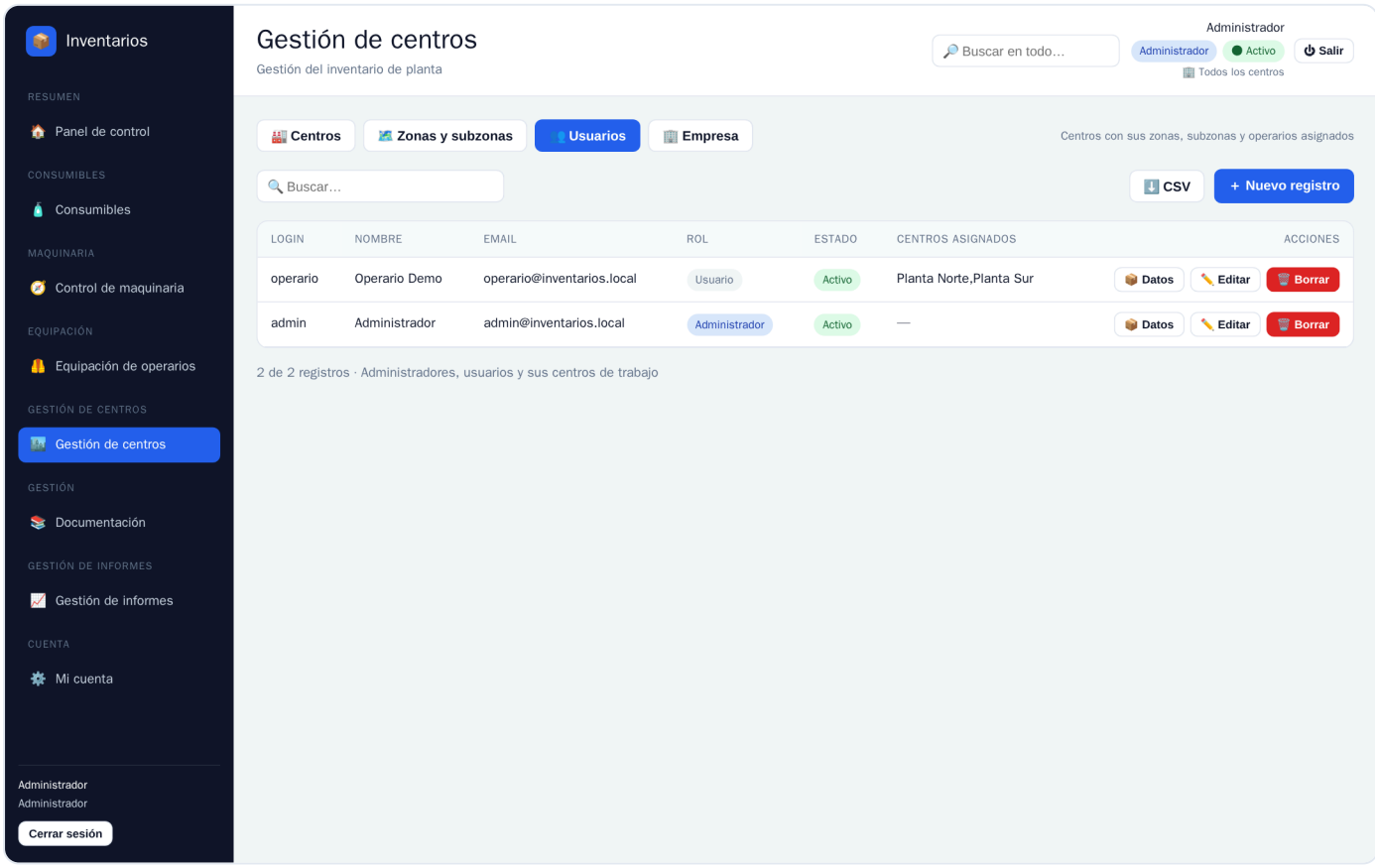
Plantas o ubicaciones (nombre, ciudad, responsable, dirección). Todo lo demás de la app se agrupa por centro.

Zonas y subzonas



- + Nueva zona dentro de cada centro y + Añadir subzona dentro de cada zona.
- Cada zona muestra sus puntos de consumo (estaciones) con acceso directo al modo estación.

Usuarios (solo administradores)



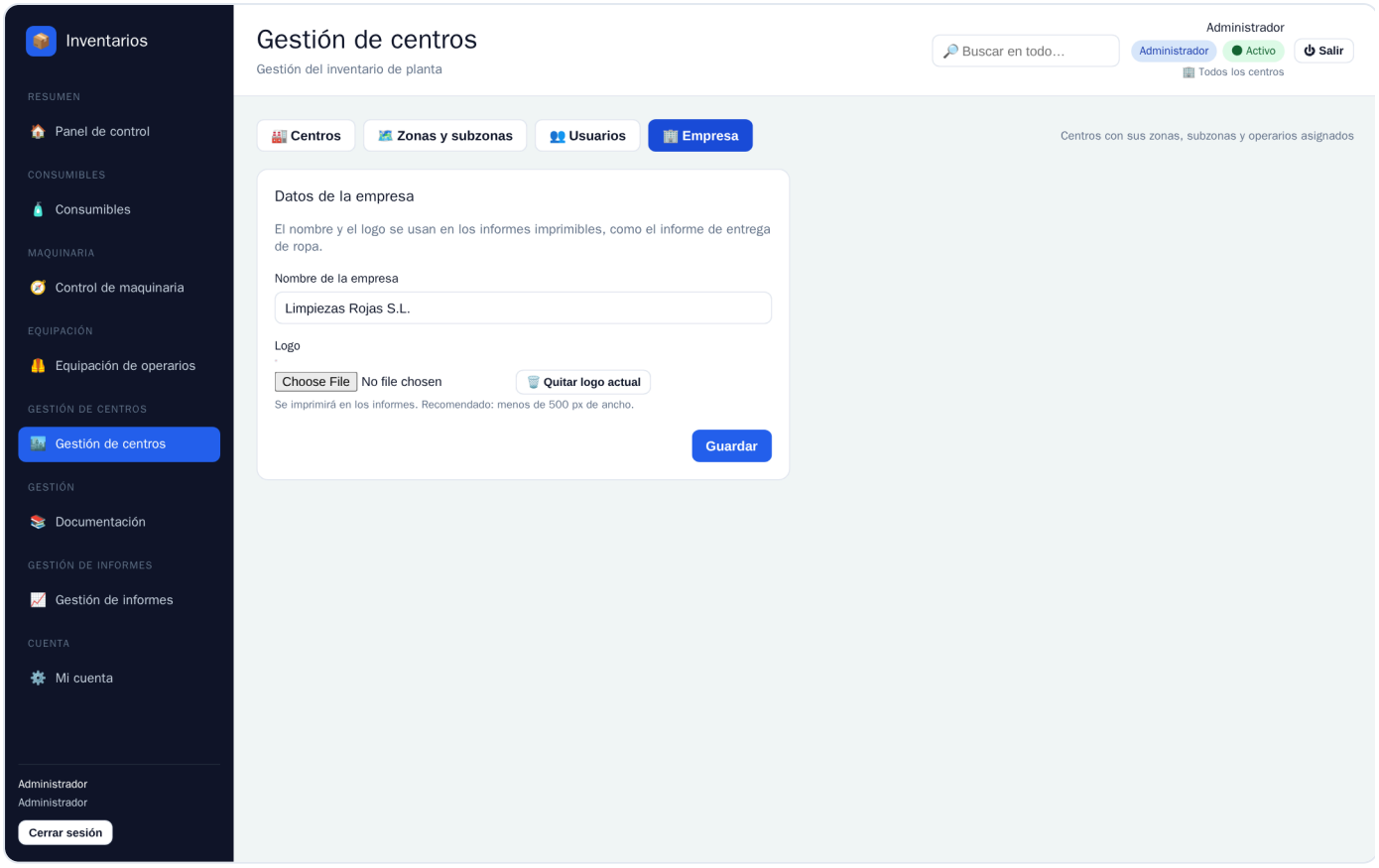
+ Nuevo registro para crear una cuenta:

Campo	Indicaciones
Usuario (login)	Nombre corto con el que se entra (sin espacios).
Nombre completo	Nombre y apellidos que se ven en la cabecera.
Email	Necesario para entrar con código y para recuperar la contraseña.
Contraseña	Obligatoria al crear, mínimo 6 caracteres. Al editar, déjala en blanco para conservarla.
Rol	*Administrador* (todo), *Administrador de centros* (documentación, entregas y sus centros) o *Usuario* (solo lectura).
Activo	Desmarca para bloquear el acceso sin borrar el histórico.
Centros de trabajo	Marca uno o varios centros a los que tendrá acceso.

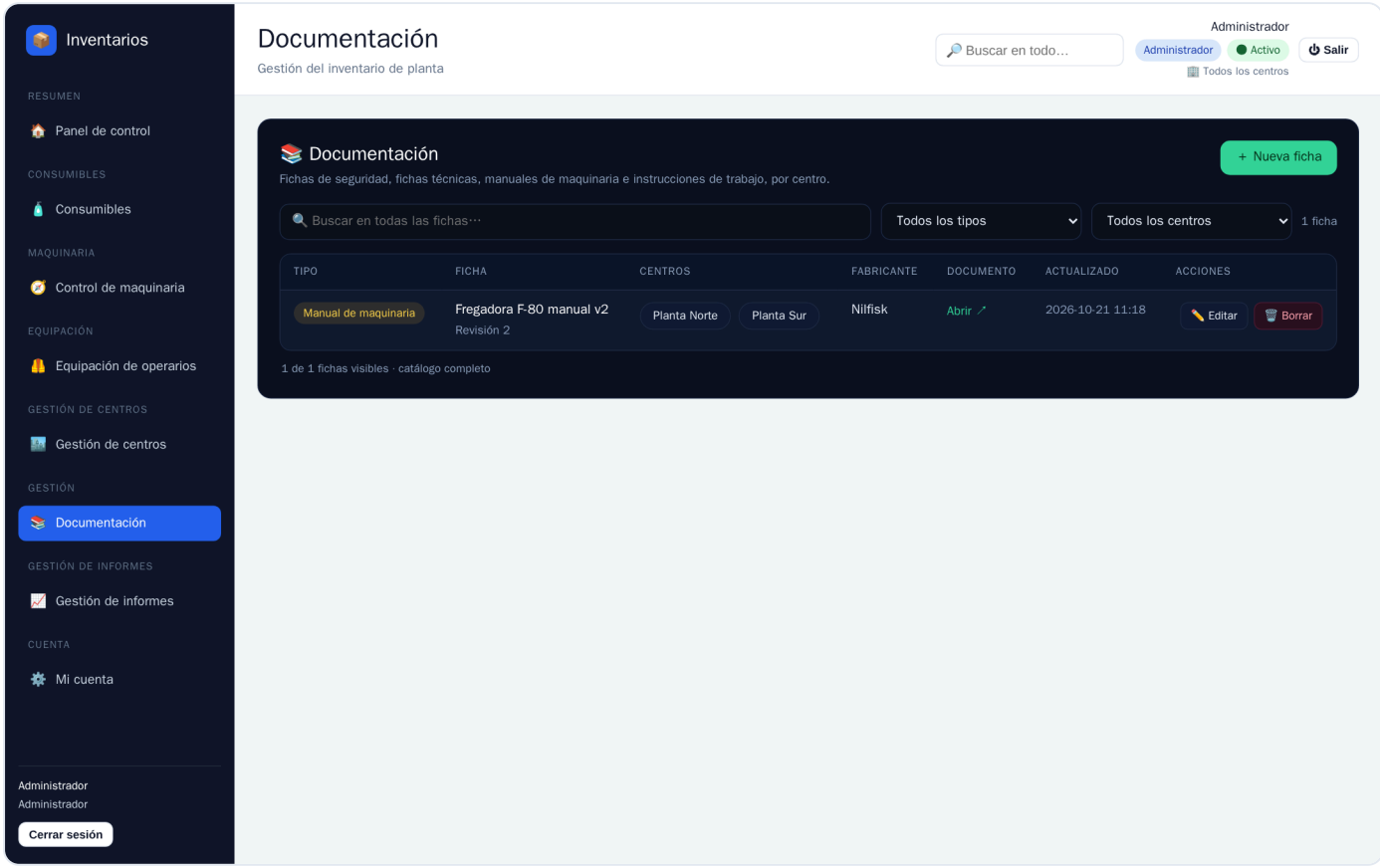
Para cambiar una contraseña de otro usuario: edita su ficha y escribe una nueva; para desactivarle, desmarca Activo.

Empresa (solo administradores)

Nombre y logotipo de la empresa, que aparecen en las hojas y documentos imprimibles.



8. Documentación

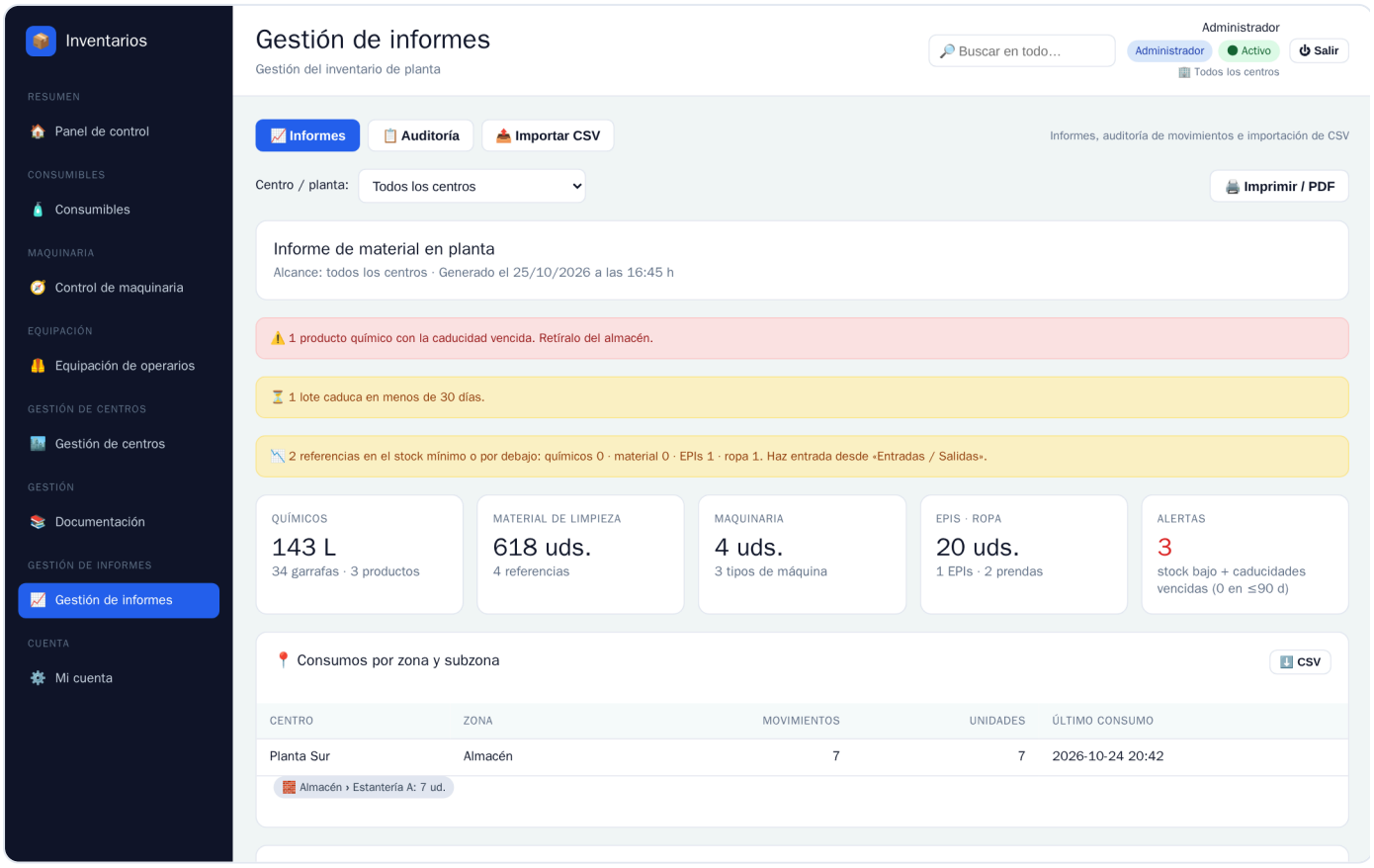


Fichas de documentos (hojas de seguridad, procedimientos, manuales) con URL, tipo de ficha y centros donde se usan.

- ＋ Nueva ficha y ＋ Nuevo tipo: disponibles para administradores y administradores de centros; el resto de usuarios solo consulta y abre los documentos.
- Las fichas se filtran por centro y por tipo, y se buscan desde la lupa general.

---

9. Gestión de informes



Pestañas: Dashboard · Informes · Auditoría · Copias de seguridad · Importar CSV.

Dashboard

Vista única con toda la fotografía del planta: KPIs (químicos, material, maquinaria, EPIs, valor del inventario, consumo de 30 días y alertas), gráficos de dona y barras (origen, caducidad, consumo diario, caducidades por mes, inventario por planta, maquinaria, colores, consumos por zona y entregas) y las tablas de resumen por planta, caducidades próximas y stock bajo mínimo.

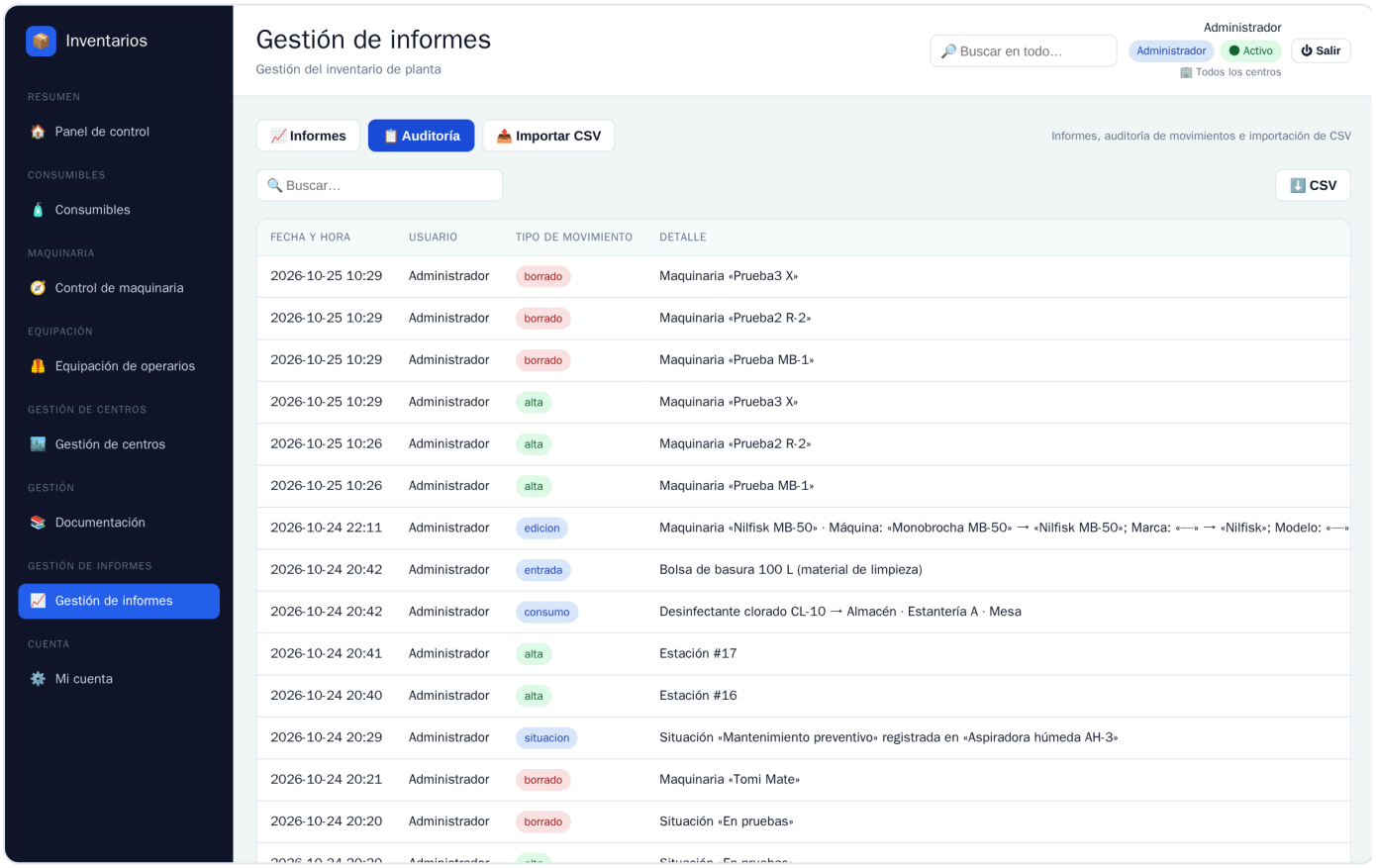
- Filtros por planta y por origen (Fábrica / Empresa).
- ⬇️ CSV en cada tabla y 🖨️ Imprimir / PDF para archivarlo.
- 📧 Enviar por correo (esquina superior derecha): el dashboard solo se envía si lo pides; no existe ningún envío automático.

Informes

Bloques con datos listos para exportar: consumos por zona y subzona, entregas por operario, productos químicos, material por color, maquinaria por tipo, EPIs y ropa de trabajo. Cada bloque lleva su botón ⬇️ CSV y la

página completa 🖨️ Imprimir / PDF.

Auditoría



Historial de todos los movimientos de stock (qué, cuánto, cuándo y quién), con búsqueda y exportación a CSV.

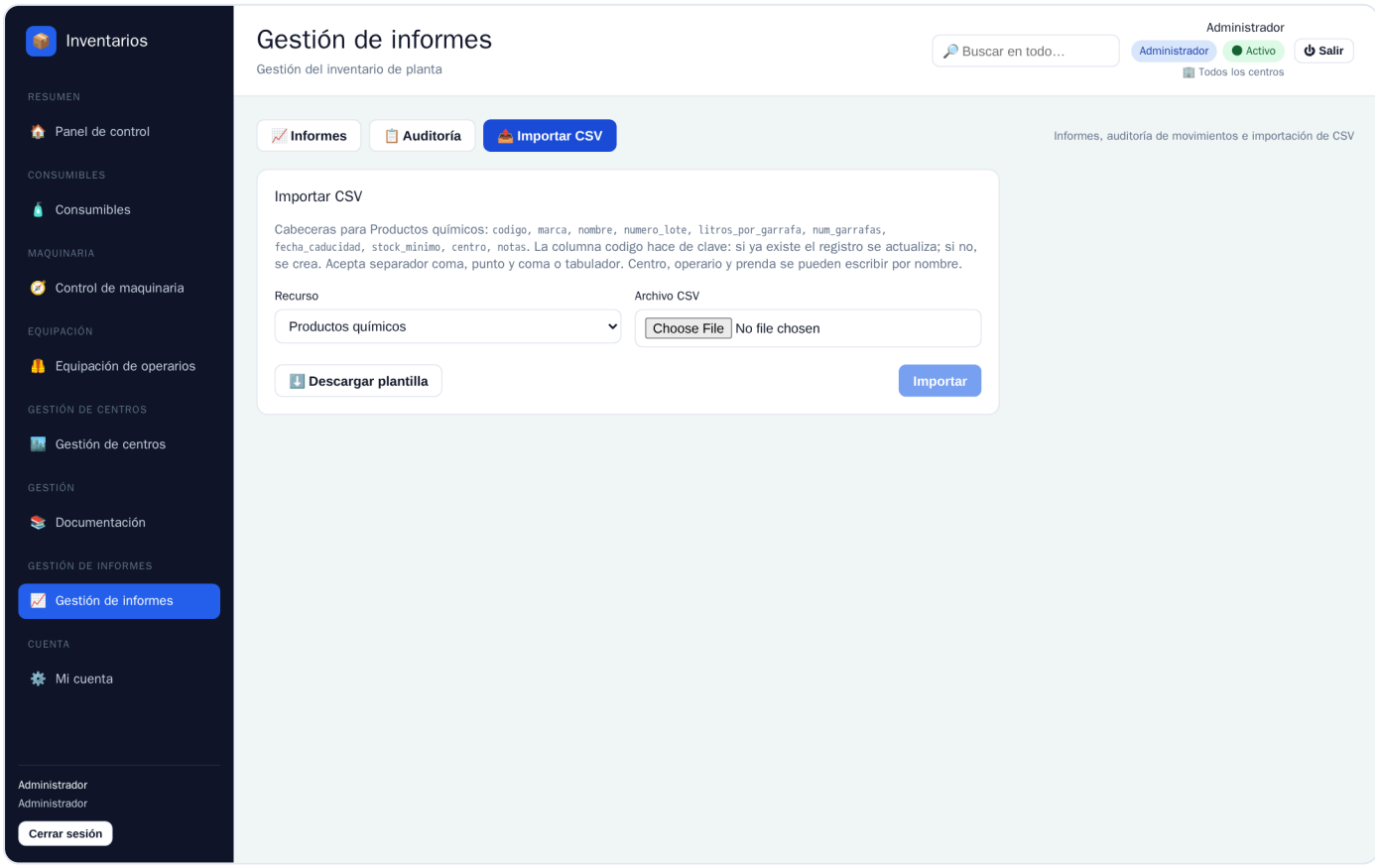
Copias de seguridad (solo administradores)

Descarga la información introducida hoja por hoja, filtrada por centro:

1. Elige el centro / planta (o «Todos los centros»).
2. Pulsa ⬇️ Descargar CSV en la hoja que necesites: químicos, material, maquinaria, EPIs, ropa, estaciones, entradas y salidas, entregas, zonas, subzonas, documentación, usuarios y centros.
3. El archivo se genera en tu navegador y se guarda en la carpeta de descargas de tu ordenador: no se crea ninguna copia en la nube.

> Las hojas marcadas Global (entradas y salidas) no se filtran por centro porque registran movimientos de toda la aplicación. La copia completa de la base de datos se hace desde el servidor con `sh ./scripts/backup-d1.sh` y queda en la carpeta local `backups/` (fuera de la nube y de git).

Importar CSV (solo administradores)



1. Pulsa ⬇️ Descargar plantilla y rellénala con tus datos.
2. Sube el archivo y revisa la vista previa.
3. Confirma la importación. Los errores se señalan fila a fila antes de guardar nada.

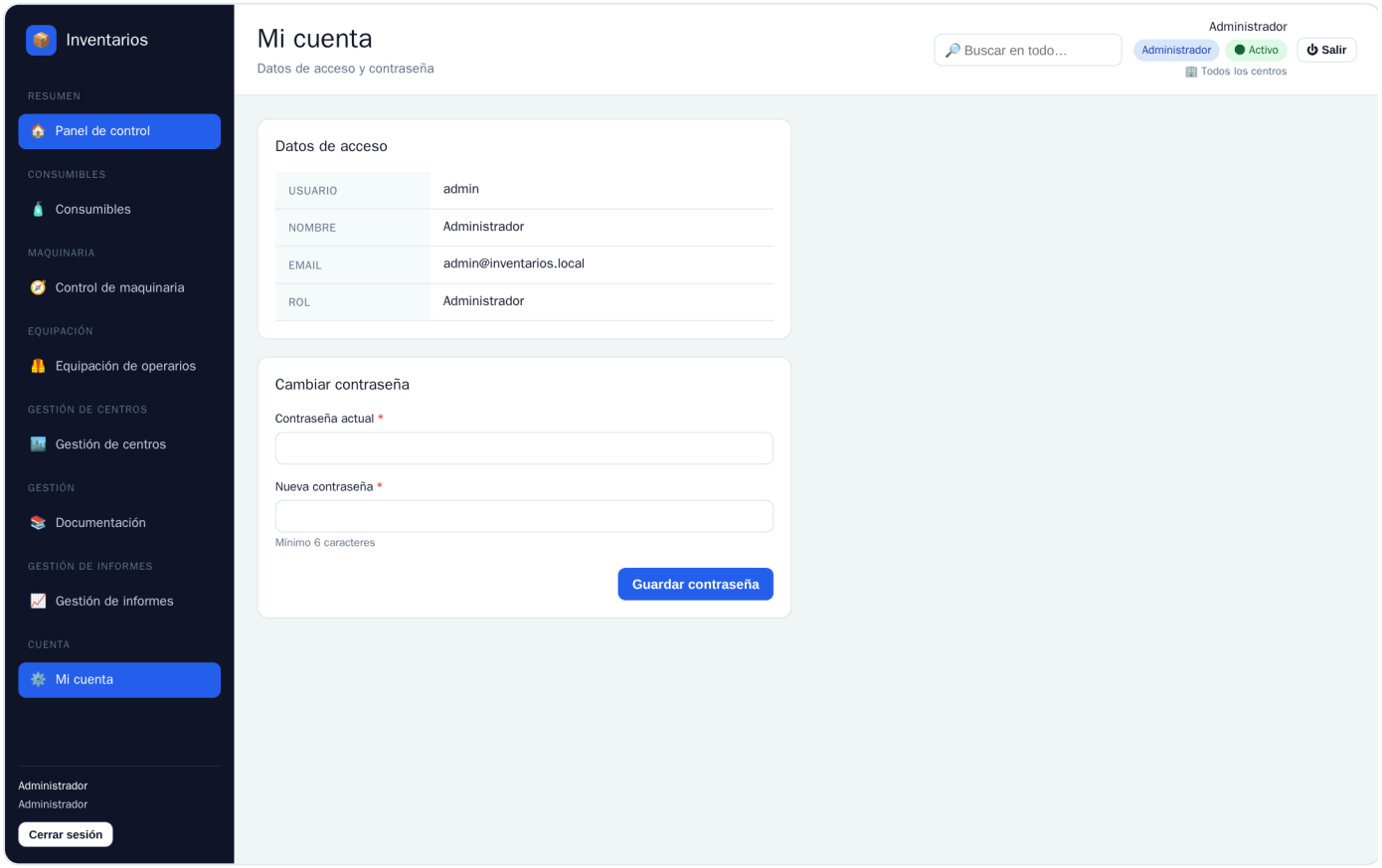
---

10. Búsqueda global

Escribe en 🔎 Buscar en todo··· (cabecera) al menos 2 letras. Los resultados muestran la categoría (artículo, zona, estación, usuario···) y al pulsarlos te llevan a su ficha o sección.

---

11. Mi cuenta



- Datos de acceso: usuario, nombre, email y rol (solo consulta).
- Cambiar contraseña: introduce la contraseña actual y la nueva (mínimo 6 caracteres) dos veces. Al guardar, se cierran las demás sesiones abiertas con tu cuenta.

12. Roles y permisos de un vistazo

Sección / acción	Administrador	Administrador de centros	Usuario
Consultar sus secciones (estaciones, entradas y salidas, maquinaria, documentación, informes y manuales)	✅	✅	✅
Dar de alta / editar / borrar registros (químicos, material, maquinaria, EPIs, ropa…)	✅	—	—
Registrar situaciones de maquinaria	✅	—	—
Gestionar zonas y estaciones	✅	—	—
Crear/editar usuarios, tipos, tallas e importar CSV	✅	—	—
Centros, documentación y entregas de equipación	✅	✅ (sus centros)	solo lectura

Sección / acción	Administrador	Administrador de centros	Usuario
Entradas y salidas de stock	✅ (registro)	solo lectura	solo lectura
Inventario de químicos (entradas, salidas y recuento)	✅	solo lectura (puede consultar y imprimir la hoja)	solo lectura (puede consultar y imprimir la hoja)
Consumir en modo estación (QR)	✅	✅	✅
Descargar CSV / Imprimir PDF de listados e informes	✅	✅	❌
Copias de seguridad (descargas por hoja)	✅	❌	❌
Enviar el dashboard por correo	✅	❌	❌
Secciones visibles en el menú	todas	todas	estaciones de consumo, entradas y salidas, inventario de químicos, maquinaria, documentación, gestión de informes y manuales
Cambiar su propia contraseña	✅	✅	✅

13. Manuales y ayuda (sección Ayuda)

La sección Ayuda › Manuales y ayuda reúne la documentación de la aplicación:

- 📖 Ver en la web: los dos manuales se leen directamente en el navegador, con índice de apartados para saltar a cada tema.
- ⬇️ Descargar PDF (solo administradores): el mismo manual en PDF para guardarlo o imprimirlo.
- 💡 Ayuda rápida: los errores más frecuentes («Failed to fetch», campos en rojo, contraseñas olvidadas…).

Los manuales viven en `docs/manual-administrador.md` y `docs/manual-usuario.md`. Al modificarlos, regenera los PDF con `node make-pdf.mjs` para que la descarga de Ayuda refleje los cambios.

14. Solución de problemas

Lo que ves	Causa probable	Solución
Failed to fetch al entrar o al guardar	Sin conexión con el servidor (red, proxy o firewall corporativo)	Comprueba internet, desactiva VPN y recarga. Si persiste, prueba desde otra red o desde el móvil.
Usuario o contraseña incorrectos	Credenciales que no existen en esa instalación	Usa tu cuenta real; si no la recuerdas, ¿Has olvidado tu contraseña?.
Un campo queda en rojo	La validación ha marcado ese campo como obligatorio o inválido	Corrige el campo indicado: el color desaparece al escribir.
Sección restringida 🔒	Tu rol no tiene permisos sobre esa sección	Pide acceso a un administrador.

Lo que ves	Causa probable	Solución
Te salta a la pantalla de acceso	La sesión ha caducado (dura 7 días) o se ha cerrado desde otro dispositivo	Vuelve a entrar.
Los datos no se ven actualizados	Caché del navegador	Recarga con Ctrl/Cmd + F5.
La app abre pero no carga los datos	El «caparazón» está en caché (funciona sin cobertura) pero la API necesita conexión	Recarga la página con internet disponible.

Consejos finales

- Cambia tu contraseña en cuanto recibas la primera.
- Usa el CSV de cada listado para pasar datos a Excel; usa 🖨️ Imprimir / PDF en los informes para la documentación en papel.
- Las estaciones sin consumo durante 30 días aparecen en el panel: revisa si siguen instaladas o si hay que reponer el artículo.